

# Documentation Grafana

Dans ce projet, j'ai mis en place une **solution complète de supervision** afin de visualiser les métriques systèmes de mes machines virtuelles Windows. Cette stack de monitoring repose sur **Grafana** pour l'affichage, **Prometheus** pour la collecte, et **Windows Exporter** pour l'exposition des métriques depuis les machines surveillées.

## Objectif du projet

L'objectif était de **superviser les performances et l'état des machines virtuelles Windows** hébergées sur mon infrastructure, en ayant une **interface graphique claire et accessible** pour le suivi en temps réel des ressources système : CPU, mémoire, disque, uptime, etc.

## Technologies utilisées

- **Prometheus** : outil de collecte de données basé sur le modèle "pull"
- **Windows Exporter** : agent installé sur les VM Windows exposant des métriques via HTTP
- **Grafana** : tableau de bord personnalisable pour visualiser les données collectées
- **Linux (Debian)** : hôte de Prometheus et Grafana

## Étapes de mise en place

### 1. Installation de Windows Exporter

J'ai installé **Windows Exporter** sur chaque machine virtuelle à surveiller :

- Téléchargement depuis la page GitHub officielle
- Lancement de l'installateur .msi
- Activation des modules essentiels :  
cpu, memory, logical\_disk, os, system, net
- Le service a été configuré pour démarrer automatiquement à chaque redémarrage
- Par défaut, il écoute sur le port 9182

## 2. Déploiement de Prometheus sous Windows

J'ai ensuite téléchargé **Prometheus pour Windows** :

- Décompression de l'archive .zip
- Configuration du fichier prometheus.yml pour ajouter mes VM Windows :

```
scrape_configs:
  - job_name: 'windows_nodes'
    static_configs:
      - targets: ['localhost:9182', '192.168.1.100:9182']
```

Exécution de Prometheus via prometheus.exe

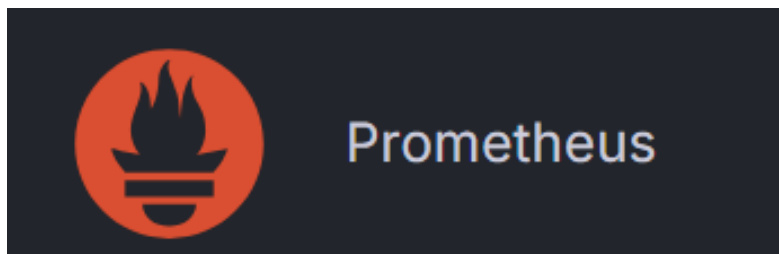
Accès web : <http://localhost:9090>

## 3. Installation de Grafana sur Windows

J'ai installé **Grafana** à l'aide du binaire Windows :

- Téléchargement depuis le site officiel
- Installation via l'assistant .exe
- Démarrage du service Grafana (automatique ou manuel)
- Interface accessible via : <http://localhost:3000>

Une fois connecté, j'ai défini **Prometheus comme source de données** (URL : <http://localhost:9090>).



## 4. Création du dashboard personnalisé

J'ai ensuite construit un dashboard Grafana en important des métriques pertinentes :

- ◆ Utilisation CPU:

```
100 - (avg by (instance) (rate(windows_cpu_time_total{mode="idle"}[5m])) * 100)
```

### ◆ Mémoire utilisée:

```
(windows_os_physical_memory_total_bytes - windows_os_physical_memory_free_bytes) / windows_os_physical_memory_total_bytes * 100
```

### ◆ Espace disque utilisé

```
(1 - (windows_logical_disk_free_bytes / windows_logical_disk_size_bytes)) * 100
```

## 🌞 Aperçu du Dashboard Grafana

